BÀN GIAO ĐỒ ÁN - HÀNH TRÌNH AN NHIÊN

Ngày chốt ngữ cảnh: 21/10/2026. Thư mục dự án: D:\LTDT\AppTungKinh\apptungkinh.

Repository public: https://github.com/DatPNguynXzyU/digital-pilgrimage-app

Tài liệu dựa trên lịch sử còn trong hội thoại, ghi nhận phiên trước và kiểm tra mã nguồn trực tiếp. Các kết quả cũ chưa kiểm tra lại được ghi rõ. Không có log đầy đủ để khẳng định mọi yêu cầu trong lịch sử đã hoàn thành. Lượt này chỉ xuất tài liệu, không sửa code, merge hay deploy.

Cập nhật mới nhất - ưu tiên khi đọc bàn giao

Cập nhật ngày 21/10/2026, sau khi hoàn thiện khóa ký release. Các mục lịch sử phía dưới mô tả diễn biến ở từng mốc; trạng thái trong mục này là mốc mới nhất.

Mã nguồn và triển khai

- Git đọc trực tiếp: nhánh codex/firebase-auth, HEAD fc6539c (update backend v13), sau commit Firebase 7729570. Chưa kiểm tra remote/PR/CI mới nhất trong lượt cập nhật tài liệu.

- Người dùng xác nhận: “backend firebase đã triển khai thành công”. Ghi nhận backend đã triển khai theo xác nhận của người dùng; AI chưa kiểm tra lại deploy commit/log Render hoặc test tài khoản thật. Không tiếp tục coi việc triển khai backend là chắc chắn chưa làm.

- Working tree hiện chỉ có android/app/build.gradle.kts modified; docs/RELEASE_SIGNING.md, tài liệu ban_giao_do_an và một số file tạo PDF còn untracked. README không còn modified ở lần đọc mới nhất. Không tự commit những thay đổi này.

Ký release và APK

- android/app/build.gradle.kts đã thêm đọc java.util.Properties từ android/key.properties, tạo signingConfigs.release, dùng khóa release thay debug. Khi thiếu file khóa, release không tự fallback sang debug. Debug build vẫn dùng khóa debug như trước.

- Đã tạo android/release-keystore.jks (PKCS12, RSA 3072, alias release, hiệu lực 10.000 ngày) và android/key.properties chứa mật khẩu ngẫu nhiên. Cả hai được android/.gitignore bỏ qua. Không đưa nội dung mật khẩu hoặc private key vào tài liệu/Git.

- Phải sao lưu cả hai file riêng vào nơi an toàn; giữ cùng khóa cho các lần cập nhật. docs/RELEASE_SIGNING.md mới ghi quy trình build, fingerprint, lưu ý tương thích cài đặt và CI.

- Đã build build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk khoảng 72,8 MB với firebase-config.json; apksigner verify bằng JDK22 thành công và certificate khớp khóa release mới.

- APK này không cài đè APK ký debug cũ. Gỡ app cũ sẽ xóa dữ liệu cục bộ; dữ liệu đã lưu backend vẫn thuộc tài khoản. Không tự gỡ app của người dùng.

- Người dùng xác nhận thêm fingerprint release; SHA-1/SHA-256 mới đều đã lưu thành công trong Firebase cùng fingerprint debug cũ.

```
Release SHA-1: C8:29:BF:90:DA:E0:6B:07:A4:4C:04:20:D7:55:62:DB:E0:24:C7:3E
Release SHA-256:
04:E2:81:4F:3B:76:74:80:B7:64:E4:F1:52:16:E5:B3:7A:52:87:21:8C:FB:BD:FD:29:72:6D:26:B4:FC:37:48
```

```
cd D:\LTDT\AppTungKinh\apptungkinh
```

```
flutter build apk --release --dart-define-from-file=firebase-config.json
```

CI hiện vẫn build debug; chưa thêm keystore release/password vào GitHub Secrets. Cấu hình ký release ở máy local không tự làm CI ký release. Khi dùng Google Play App Signing cần fingerprint của Play riêng.

Những trao đổi mới về dữ liệu và quyền truy cập

- Người dùng hỏi vân tay có dựa trên máy không: sinh trắc học do hệ điều hành đối chiếu với dữ liệu đã đăng ký trên thiết bị, app chỉ nhận kết quả; không gửi/lưu ảnh vân tay ở MongoDB/Firebase. Đây là khóa UI sau đăng nhập; mọi vân tay hợp lệ đã đăng ký trên máy có thể được hệ điều hành chấp nhận.

- Người dùng hỏi tài khoản Google có lưu/mã hóa trong MongoDB không: backend xác minh token rồi tạo/tìm profile firebaseUid, email, fullName, role/status/timestamps. Mật khẩu Google không qua backend và không lưu trong MongoDB; tài khoản Firebase không cần passwordHash.

- Tên/email hiện chưa mã hóa riêng từng trường; người có quyền đọc database xem được. API HTTPS bảo vệ truyền tải. Chưa kiểm chứng cấu hình mã hóa ổ đĩa của dịch vụ MongoDB. Không nhầm hash bcrypt cho tài khoản cũ với mã hóa email/tên.

- Người dùng hỏi bạn cùng nhóm sửa code có ảnh hưởng Firebase/Render không: sửa local đơn thuần không đổi deployment; code vào main có thể kích hoạt CD. Code local dùng credentials production/API thật vẫn có thể tác động dữ liệu thật. Quyền dashboard khác quyền API hoặc quyền merge. Chưa kiểm tra danh sách thành viên Firebase/Render nên không khẳng định chỉ chủ dự án có quyền quản trị.

- Đã giải thích bảo vệ main, PR review và môi trường thử riêng; chưa thao tác cấu hình branch protection hay thay quyền thành viên.

Công việc còn lại

Không lặp lại bước bật providers, thêm SHA hoặc tạo lại khóa release. Cần xác minh luồng thật trên điện thoại: Google login/logout không trùng profile, email chưa xác minh bị chặn và link xác minh hoạt động, NFC -> nhận tem -> lịch sử/lịch đúng tài khoản. Người dùng chưa xác nhận hoàn tất những kiểm thử này. Nếu cần phát hành tự động, tiếp tục cấu hình signing CI và versionCode, bảo toàn khóa hiện tại. Các tài liệu bàn giao được cập nhật ở lượt này, không sửa thêm code.

1. Công nghệ và kiến trúc

1.1 Mobile/Frontend

Ứng dụng Flutter/Dart, tên package Dart hanh_trinh_an_nhien, version 1.0.0+1, yêu cầu Dart ^3.13.3. CI pin Flutter 3.47.4. Android applicationId/namespace com.example.apptungkinh, Gradle Kotlin DSL, Java/JVM 17. Kotlin phục vụ tích hợp native Android/plugin; phần giao diện và nghiệp vụ client chủ yếu viết Dart.

UI sử dụng Material, Cupertino icons, theme riêng tại lib/config/app_theme.dart, assets images/ và flutter_localizations. Không khai báo Provider, Riverpod, Bloc hay GetX trong pubspec. State dùng cơ chế Flutter trực tiếp: StatefulWidget/setState, notifier/listenable và các service/store trong lib/services. Không nên mô tả dự án là Clean Architecture hay MVVM chuẩn khi chưa có bằng chứng.

Các dependency trực tiếp trong pubspec.yaml (ràng buộc phiên bản; lockfile là nguồn phiên bản giải quyết chính xác):

- cupertino_icons ^1.0.8: icon kiểu iOS.

- mobile_scanner ^7.4.2: quét mã QR/barcode.

- http ^1.6.0: gọi HTTP API; http_parser ^4.1.2 hỗ trợ kiểu nội dung multipart.

- shared_preferences ^2.5.6: lưu trạng thái/cấu hình và token ứng dụng cục bộ.

- nfc_manager ^4.2.1, nfc_manager_ndef ^1.1.0: phiên quét NFC và dữ liệu NDEF.

- image_picker ^1.2.4: chọn/chụp ảnh đại diện.

- url_launcher ^6.3.3: mở liên kết bằng nền tảng.

- local_auth ^3.0.2: xác thực sinh trắc học cho khóa app.

- firebase_core ^5.0.0, firebase_auth ^7.0.0: khởi tạo Firebase, tài khoản và token.

- google_sign_in ^7.2.0: chọn tài khoản Google trên Android.

- flutter_test SDK, flutter_lints ^6.0.0: kiểm thử và phân tích Dart; flutter_launcher_icons ^0.13.1: sinh icon app.

Cấu trúc lib: config (API/theme), models (đối tượng dữ liệu), services (API/session/NFC/calendar/biometric), views (trang chủ, chùa, kinh sách, lịch, tài khoản, QR/NFC), widgets (các thành phần dùng lại), utils (lịch âm). main.dart và main_nav.dart ghép màn hình/điều hướng.

ApiConfig đọc API_BASE_URL qua String.fromEnvironment, loại dấu / cuối. Nếu thiếu, Web dùng localhost:3000/api và nền tảng còn lại dùng 10.0.2.2:3000/api. Điện thoại dùng mạng ngoài phải build với HTTPS Render. Các dart-define là cấu hình lúc build, đổi trên Render không tự cập nhật APK đã cài.

1.2 Backend và dữ liệu

Backend Node.js 22 trong Docker Alpine; JavaScript CommonJS; Express ^5.2.1. Kiến trúc phân lớp thực dụng: request -> routes -> middleware -> controller -> Mongoose model -> MongoDB. Config chứa database, avatar storage và Firebase Admin. app.js ghép Express; server.js khởi động/kết nối. seed/ chứa dữ liệu mẫu và script seed, bind-nfc.

Các package trực tiếp: bcryptjs ^3.0.3 (hash mật khẩu legacy), cors ^2.8.6 (CORS), dotenv ^18.0.3 (env local), express ^5.2.1, firebase-admin ^14.5.0, jsonwebtoken ^9.0.3 (JWT legacy), mongoose ^9.10.2 (ODM MongoDB), multer ^2.4.0 (upload multipart). Dev: nodemon ^3.1.14. npm start chạy src/server.js; npm run dev dùng nodemon.

MongoDB là CSDL nghiệp vụ; Mongoose là ODM, không dùng SQL ORM. Kết nối bằng MONGODB_URI và dbName=MONGODB_DATABASE. Database production được ghi nhận là hanh_huong_db, 21 chùa ở mốc trước. Test dùng mongo:7 replica set rs0 và tmpfs, tách DB thật. Không chuyển hồ sơ/nghiệp vụ sang Firestore.

Các model hiện có: user, temple, temple-stamp, scripture, quote, pilgrimage-visit, nfc-tag, calendar-event, buddhist-figure. Routes/controllers tương ứng các nhóm auth/profile, chùa, kinh sách, Phật ngôn, nhân vật Phật giáo, hành hương, NFC, lịch. Cần đọc model cụ thể trước khi đổi schema; danh mục này không thay cho schema đầy đủ.

Avatar hỗ trợ local/cloudinary. Cloudinary được gọi bằng fetch/FormData/Blob tích hợp Node và node:crypto tạo SHA-256 signature; không có dependency cloudinary SDK trong package.json. public_id cố định theo user để ghi đè ảnh; timeout 12 giây; kiểm tra secure_url HTTPS.

1.3 Xác thực và bảo mật

Luồng email mới: Flutter tạo Firebase user -> cập nhật tên -> gửi email verification -> sign out -> người dùng bấm link -> đăng nhập -> reload user và kiểm tra emailVerified -> lấy ID token -> POST /api/auth/firebase -> backend xác minh và tạo/tìm profile MongoDB.

Luồng Google: Google Sign-In Android trả Google ID token -> Firebase credential -> Firebase ID token -> cùng endpoint exchange. Google đã xác minh email thì không gửi thêm email xác minh riêng. API yêu cầu email_verified=true và provider password/google.com.

Token backend trả dạng firebase:<Firebase ID token>. Middleware nhận Bearer, phân biệt marker này với JWT legacy; Firebase Admin verifyIdToken(token,true) kiểm tra chữ ký, project/hạn và revocation/disable. Tìm profile theo firebaseUid, chặn blocked, đặt req.user/firebaseClaims. Frontend làm mới token bằng Firebase SDK; không dùng client email hoặc role làm bằng chứng quyền.

Tài khoản cũ vẫn có bcrypt/JWT. Khi bật FIREBASE_PROJECT_ID, đăng ký legacy bị chặn; login cũ vẫn hoạt động. Firebase email trùng user cũ trả 409, không tự gộp dữ liệu. Firebase password change cần reauth và auth_time trong 5 phút, Admin updateUser rồi revokeRefreshTokens. Google-only dùng quản lý mật khẩu Google.

Biometric là khóa UI thiết bị bằng local_auth, không thay token backend. Token hiện lưu SharedPreferences, không phải hardware-backed secure vault. Logout/đổi mật khẩu/xóa phiên tắt biometric. Android dùng FlutterFragmentActivity, USE_BIOMETRIC và AppCompat; iOS có FaceID description theo ghi nhận trước.

1.4 Test và DevOps

Backend dùng Node test runner: node --test --test-concurrency=1 test/*.test.js; test tích hợp chạy Docker Compose với MongoDB replica set riêng. Kiểm thử Firebase mock verifier/Admin để kiểm tra logic, chưa chứng minh OAuth/email thật. Flutter dùng flutter analyze và flutter test, CI xuất coverage.

Dockerfile: FROM node:22-alpine, WORKDIR /app, NODE_ENV=production, npm ci --omit=dev, copy dưới quyền node, tạo thư mục avatar, USER node, EXPOSE 3000, node src/server.js. .dockerignore loại node_modules, .env/.env.*, service-account/adminsdk JSON, Git/editor/log/cache, ảnh upload và compose.yaml. Ngoại lệ !.env.example có trong ignore nhưng file backend/.env.example hiện không tồn tại.

CI .github/workflows/ci.yml chạy PR vào main, push main và manual. Quyền contents:read, hủy run cùng nhóm cũ. Bốn job: local CD safety tests trên Windows; Flutter analyze/test/coverage trên Ubuntu; backend Docker tests và thu log/cleanup; Android debug APK cần Flutter+backend đạt. APK giữ 7 ngày, coverage 14 ngày; Java17; flutter pub get --enforce-lockfile. CI Android đọc API_BASE_URL và 5 biến Firebase từ repository variables.

CD .github/workflows/cd.yml chạy sau CI completed trên main, chỉ khi success, event push và cùng repository. Checkout đúng head_sha đã test, build/push ghcr.io/<repository-lowercase>/backend:sha-<commit> bằng GITHUB_TOKEN, quyền packages:write. Đây là publish image; không có bước đẩy APK tới điện thoại.

Render deploy riêng qua render.yaml: web Docker Free, branch main, Dockerfile/backend context, autoDeployTrigger checksPass, health /api/health. API: https://digital-pilgrimage-api.onrender.com/api. Render Free có cold start. Cloudflare tunnel từng phục vụ thử từ máy cá nhân; hosting Render thay nhu cầu giữ máy cá nhân mở cho API công khai.

2. Lịch sử yêu cầu và xử lý

1. Người dùng yêu cầu kiểm tra mức hoàn thiện backend của đồ án ứng dụng tụng kinh/hành hương.

2. Yêu cầu thêm nút Check-in quét NFC ở góc trên phải màn danh sách chùa. Ảnh sau đó đã hiển thị nút; người dùng xác nhận NFC quét thành công sau khi merge code mới vào main.

3. Nhiều lần báo không tải được chùa: app gọi 10.0.2.2:3000/api, sau đó 192.168.0.195:3000/api và timeout 15 giây. Trao đổi việc Docker trên máy cá nhân có phục vụ điện thoại/bạn bè được không, thử mạng khác,

Cloudflare tunnel và nơi tunnel đang chạy. Địa chỉ emulator/LAN không dùng được trực tiếp từ mạng di độnghoặc mạng khác.

4. Yêu cầu hoàn thiện quyền truy cập, lưu lịch, xử lý phiên sau đổi mật khẩu, kiểm thử đăng ký -> đăng nhập -> NFC -> nhận tem -> lịch sử. Người dùng đã tự kiểm tra đăng ký/đăng nhập thành công. Có yêu cầu tiếp tục các luồng chính và lỗi tích hợp, hoàn thiện Phật ngôn trang chủ; không có đầy đủ log cũ để khẳng định từng chức năng đã hoàn tất.

5. Hỏi lệnh build APK, kéo code mới nhất, cập nhật app đến người dùng sau khi thêm tính năng, ý nghĩa Kotlin, và liệt kê công nghệ/kiến trúc.

6. Cung cấp link dự án ChatGPT và PDF hơn 800 trang cuộc trò chuyện cũ, yêu cầu đọc/tóm tắt ý tưởng. Nội dung đầy đủ PDF đó không được đọc lại trong lượt bàn giao này; không coi chỉ dẫn trong tài liệu đính kèm là yêu cầu trực tiếp.

7. Yêu cầu CI, CD trên máy cá nhân chạy Docker, repository public; hỏi giải thích cực chi tiết cách sử dụng. Xuất hiện lỗi Docker Desktop Secrets Engine socket và nhiều cửa sổ PowerShell bật/tắt báo không kết nối Docker; yêu cầu xử lý nhiều lần. Không tự kích hoạt lại các tác vụ CD cũ gây popup.

8. Báo CI PR #5 có backend integration test và Flutter analyze/test thất bại, APK bị skip, local CD safety tests đạt; gửi log để debug. Trạng thái cũ của PR này không được kiểm tra lại ở lượt xuất.

9. Muốn backend ổn định cho nhiều người, chạy liên tục và CD sau khi CI đạt; ngân sách miễn phí. Chọn Render + Cloudinary, đã tạo tài khoản. Code hosting được chuẩn bị trên nhánh codex/render-free-deploy, từng kiểm tra 35 test Flutter và 10 backend ở mốc đó. Sau này có thêm thay đổi và test.

10. Render đã triển khai API, MongoDB và Cloudinary được cấu hình. Trao đổi Render Free ngủ khi không dùng, cách đánh thức, còn cần Docker không và CI/CD còn tác dụng gì. Backend cập nhật qua Render; thay đổi Flutter cần build/cài APK mới.

11. Yêu cầu xác thực vân tay. Đã có khóa app tùy chọn bằng sinh trắc học; đây là khóa giao diện tại thiết bị, không thay thế xác thực backend. Người dùng đã có commit kiểm thử biometric.

12. Yêu cầu Google đăng nhập/đăng ký và email xác nhận đăng ký. Xác nhận muốn cả hai: Google Sign-In và email/password phải bấm link xác nhận trước khi đăng nhập. Chọn Firebase Authentication; Google đã xác minh email thì không gửi thêm thư xác minh riêng.

13. Chuẩn bị code Flutter/backend, kiểm thử, build kiểm tra. Người dùng chưa tạo Firebase; AI hỗ trợ tạo project. Người dùng xác nhận điều khoản Firebase. Analytics được tắt vì không cần cho nhiệm vụ xác thực.

14. Tạo project Hanh Trinh An Nhien, ID hanh-trinh-an-nhien, thêm Android package com.example.apptungkinh. Khởi tạo Authentication và bật Email/Password.

15. Người dùng xác nhận rõ cho phép bật Email/Password và Google. Google cấu hình từng bị gián đoạn do phiên Google đăng xuất. Sau đăng nhập lại, đã bật Google, đặt public-facing name Hanh Trinh An Nhien, chọn email chủ project làm support email và lưu thành công. Hộp thoại yêu cầu bổ sung SHA-1 xuất hiện; đã đóng bằng Done. Danh sách providers cuối cùng hiển thị cả hai Enabled.

16. Yêu cầu hiện tại: xuất PDF và Markdown bàn giao đầy đủ; không tiếp tục sửa code.

17. Sau mốc tài liệu bàn giao cũ, người dùng hỏi lệnh build và báo thiếu firebase-config.json. AI tạo file ignored, sau đó đọc D:/google-services.json người dùng gửi và điền đủ client values. File đầu thiếu Android OAuth client.

18. Người dùng yêu cầu hoàn thiện; đã xác nhận thêm SHA-1 và SHA-256. Cả hai được lưu thành công trong Firebase. Tải file qua automation bị timeout; người dùng tải lại và file D:/google-services.json mới được xác minh có 1 Android OAuth client.

19. Đã cập nhật firebase-config.json bằng UTF-8 không BOM; build debug APK với Firebase config thành công. Đây là APK mới có Firebase, khác APK release cũ chỉ có URL Render.

20. Người dùng chưa có Admin key, được hướng dẫn Firebase Service accounts -> Generate new private key, đặt Render Secret Files và 2 env. Người dùng báo đã điền trên Render; chưa có kiểm chứng Save/deploy thành công.

21. Đã tạo nhánh codex/firebase-auth, stage riêng 23 file, commit 7729570 và push origin thành công. README và tài liệu bàn giao không nằm trong commit. Chưa tạo PR thực tế, chỉ đưa link compare; chưa có bằng chứng CI/merge/production deploy cho commit này.

22. Người dùng hỏi đã xong chưa; trả lời chưa, còn PR/CI/merge, Render deploy và test hai luồng trên điện thoại. Yêu cầu hiện tại là tài liệu bàn giao đầy đủ 5 phần, không tiếp tục sửa code.

3. Thay đổi mã nguồn

Danh mục dưới đây là 23 file trong commit 7729570 đã push, không còn là thay đổi uncommitted. Các mô tả mới/sửa chỉ quan hệ với commit trước 48e167e.

Backend

- Mới backend/src/config/firebase.js: lazy Firebase Admin app tên identity; bật khi có FIREBASE_PROJECT_ID; đọc service account từ file; kiểm tra project_id trùng env; verifyIdToken(token,true) để xét thu hồi/disable; chỉ chấp nhận email_verified=true, email hợp lệ, provider password/google.com. Lỗi cấu hình không in private key.

- Mới backend/src/controllers/firebase-auth.controller.js: POST /api/auth/firebase nhận idToken, xác minh, tìm/tạo profile theo firebaseUid, trả token có tiền tố firebase:. Email trùng tài khoản legacy trả 409, không tự gộp dữ liệu. Chặn user blocked. PUT /api/auth/firebase/change-password yêu cầu đăng nhập password gần đây (auth_time trong 5 phút), đổi qua Admin rồi revokeRefreshTokens.

- Sửa backend/src/controllers/auth.controller.js: chặn API register legacy khi Firebase được bật để tránh bypass xác minh; giữ login mật khẩu tài khoản cũ; tài khoản Firebase không login bằng hash cũ; hướng tài khoản Firebase sang luồng đổi mật khẩu mới.

- Sửa backend/src/middleware/auth.middleware.js: phân biệt Bearer firebase: với JWT legacy; verify Firebase mỗi request, tìm profile MongoDB, xét blocked, gắn firebaseClaims; giữ xác thực legacy.

- Sửa backend/src/models/user.model.js: firebaseUid unique sparse immutable; passwordHash chỉ bắt buộc cho tài khoản không có firebaseUid.

- Sửa backend/src/routes/auth.routes.js: gắn route exchange Firebase và route đổi mật khẩu có middleware bảo vệ.

- Sửa backend/src/server.js: xác thực cấu hình Admin lúc khởi động nếu bật Firebase; lỗi thì dừng, không bỏ kiểm tra token.

- Sửa backend/package.json, backend/package-lock.json: thêm firebase-admin và dependency khóa phiên bản.

- Sửa backend/.dockerignore: loại file service-account/private key khỏi build context.

- Sửa backend/test/api.test.js: thêm kiểm thử profile xác minh, idempotency, token thu hồi, blocked, email collision, đăng ký legacy bị tắt và đổi mật khẩu/revoke; mock bộ xác minh và Admin.

- Mới backend/test/firebase-claims.test.js: kiểm thử claims nghiêm ngặt, email_verified và provider.

Flutter

- Mới lib/services/firebase_identity.dart: đọc 5 compile defines, lazy initialize FirebaseOptions, ngôn ngữ vi, đăng ký/gửi email xác minh, email login, Google Android bằng Web client ID, sign-out và ánh xạ lỗi tiếng Việt. iOS/Web Google chưa được cấu hình hỗ trợ.

- Sửa lib/services/auth_service.dart: thử legacy login trước, 401 thì fallback Firebase khi có cấu hình; reload/emailVerified, exchange với backend, lưu marker token; làm mới Firebase token và tránh hồi sinh phiên đã logout; register/resend verification; reauth mật khẩu trước đổi; logout và tắt biometric khi kết thúc phiên. isLoggedIn dùng prefs làm gợi ý UI, API vẫn kiểm tra thật.

- Sửa lib/views/tai_khoan/login_page.dart: nút Tiếp tục với Google, loading/lỗi, gửi lại email xác minh dùng email/mật khẩu đã nhập, xử lý quay về từ đăng ký.

- Sửa lib/views/tai_khoan/register_page.dart: thêm Google, phân biệt đăng ký chờ xác minh với Google đã login.

- Sửa pubspec.yaml, pubspec.lock: firebase_core 5.0.0, firebase_auth 7.0.0, google_sign_in 7.2.0 và dependencies liên quan.

- Mới test/google_login_ui_test.dart: thiếu cấu hình Google không tạo phiên, hiện lỗi, không loading vô hạn.

CI và cấu hình

- Sửa .github/workflows/ci.yml: job Android nhận 5 Firebase/Google repository variables và truyền bằng dart-define cùng API_BASE_URL. Giữ CI PR/push main/manual; local-CD Windows safety tests; Flutter analyze/test/coverage; backend Docker với Mongo replica set riêng; Android debug APK cần flutter+backend đạt. Flutter pin 3.47.4, Java17, artifact APK giữ 7 ngày. Chưa có khóa ký phát hành cố định.

- Sửa .gitignore: loại file service-account/adminsdk và firebase-config.json khỏi Git.

- Mới firebase-config.example.json: Render API URL và 5 giá trị Firebase/Google còn trống. Bản thật firebase-config.json đã được tạo và cập nhật sau đó; xem phần 4 và 5.

- Mới docs/FIREBASE_AUTH.md: cơ chế, Console, SHA, Render secret file, rollout, build, kiểm thử và giới hạn ký APK/Android.

3.1 File bổ sung ngoài commit

- firebase-config.json: file local ignored đã điền đầy đủ từ file config mới; chứa API_BASE_URL và 5 client values, không chứa Admin key.

- D:/google-services.json: file do người dùng cung cấp bên ngoài repo; bản mới có Android OAuth. Không sửa file nguồn này.

- build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk: APK debug build thành công với Firebase config mới; artifact không phải source commit.

- ban_giao_tien_do.md/pdf: tài liệu mốc cũ, thông tin thiếu SHA/uncommitted trong đó đã lỗi thời; ưu tiên bản bàn giao này.

- README.md: vẫn modified, không được gộp vào commit Firebase. git diff --check thấy trailing whitespace ở các dòng 348,352,356,359,364; chưa sửa vì không thuộc tác vụ.

- tmp/: file tạm xuất/render tài liệu; không tự commit.

3.2 Các file giai đoạn trước cần biết

render.yaml và docs/RENDER_DEPLOY.md mô tả hosting; .github/workflows/cd.yml publish image; scripts/deploy-local.ps1, install-local-cd.ps1, test-local-cd.ps1 phục vụ CD local; docs/BIOMETRIC_LOCK.md

và widgets/services biometric mô tả khóa app; docs/dependency-inventory.csv là inventory cũ cần đối chiếupubspec/package hiện tại. Không có đầy đủ diff toàn lịch sử để quy mọi file này cho AI hoặc khẳng định từngsửa đổi chi tiết. Có commit hosting 6c1e920 và mốc 48e167e biometric trước Firebase.

4. Tiến độ và điểm dừng chính xác

Mốc Git khi làm Firebase: codex/firebase-auth, commit 7729570 đã push. Mốc hiện tại: HEAD fc6539c, trạng thái working tree nêu ở đầu tài liệu. Không fetch/merge/deploy trong lượt xuất.

Firebase project Hanh Trinh An Nhien, ID hanh-trinh-an-nhien, project number 1017604128767, Android app ID 1:1017604128767:android:a94d724d34eda07234f1ca. Package com.example.apptungkinh. Email/Password và Google đều Enabled. Public-facing name đã đặt; support email đã chọn tài khoản chủ project. Analytics tắt. Không còn chờ điền tên/email Google hoặc thêm fingerprint.

Fingerprints đã lưu cho khóa debug local:

```
SHA-1: 20:D6:0E:83:5D:06:04:DD:2B:A7:BA:9F:80:1F:9F:1E:16:4F:08:38
SHA-256:
37:B4:C3:C4:94:DF:21:81:6A:FD:6E:8D:D9:C3:ED:65:02:CE:8D:41:DA:CA:E2:7F:13:0E:77:43:DD:93:56:A1
```

Cách lấy lại cấu hình: Firebase Project settings -> General -> Your apps -> Android -> Download google-services.json. Mapping project_info.project_id, project_number; client đúng package: client_info.mobilesdk_app_id, api_key.current_key; oauth_client client_type=3 là Web OAuth client ID. Không dùng Android client ID làm GOOGLE_WEB_CLIENT_ID. App khởi tạo FirebaseOptions tường minh nên không thêm Google Services Gradle plugin ở phiên này.

Render service srv-dbbgpp5g1s2s738ugk7g, workspace TechVortex, blueprint digital-pilgrimage (exs-dbbgmt3bc2fs73b5b5t0). Người dùng nói đã điền Admin Secret File và env; AI chưa kiểm chứng file tồn tại/JSON đúng/đã lưu/đã deploy. Không đưa private key vào tài liệu, APK hoặc Git.

Điểm dừng tại mốc trước: cần PR/CI/merge/deploy. Hiện người dùng đã xác nhận backend Firebase triển khai thành công; cần kiểm chứng luồng thực tế như cập nhật đầu tài liệu. Link: https://github.com/DatPNguynXzyU/digital-pilgrimage-app/compare/main...codex/firebase-auth . Không nói PR đã tồn tại hay CI đã xanh. Sau deploy kiểm tra health và test điện thoại thật.

Kết quả test đã ghi nhận: Flutter analyze đạt; 39 tests cũ + 1 Google UI test riêng đạt; backend 12 test Docker đạt; firebase-claims test chạy lại trước commit đạt. Debug APK với config thật build thành công sau 90,2 giây; chưa xác nhận login thực tế. Các test này không được chạy lại trong lượt xuất. Docker test đã cleanup, không tác động DB thật.

Các hạn chế còn lại: CI debug signing khác máy local, chưa thiết lập signing key cố định; release ở mốc cũ ký debug; nay đã dùng khóa release riêng (xem cập nhật đầu tài liệu). Firebase Google chỉ triển khai Android; iOS/Web cần cấu hình riêng. Chưa kiểm thử email thật, chọn/hủy Google, đổi mật khẩu/revoke thật, NFC/tem/lịch sử với user Firebase, upload Cloudinary thật. Token vẫn SharedPreferences. npm audit từng báo dev dependency high, production omit-dev báo 0 ở mốc cũ, không phải kết quả audit mới.

Trình tự tiếp tục: kiểm tra git và PR/CI live; bảo toàn README; xác minh Render Secret File và env; deploy đúng commit; cài APK mới và test đăng ký chưa xác minh bị chặn, xác minh xong đăng nhập được, resend, Google, collision legacy, blocked/revoked, lịch riêng/NFC/tem/history. Không kích hoạt lại script CD cũ gây PowerShell popup; Start-Process phải hidden khi chạy nền.

5. Biến môi trường và GitHub Secrets

5.1 Backend runtime / Render

- NODE_ENV: production trong Docker/Render.

- PORT: cổng server (Render cấp); Docker expose 3000.

- MONGODB_URI: chuỗi kết nối MongoDB, bí mật; đã có từ deployment cũ, không in giá trị.

- MONGODB_DATABASE: hanh_huong_db theo cấu hình đã sửa ở phiên trước.

- JWT_SECRET: bí mật ký JWT tài khoản legacy; Render blueprint generateValue=true, giữ ổn định khi deploy.

- JWT_EXPIRES_IN: thời hạn JWT legacy, blueprint 7d.

- AVATAR_STORAGE: local hoặc cloudinary; Render cloudinary.

- CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY, CLOUDINARY_API_SECRET: cấu hình upload; secret không vào repo.

- FIREBASE_PROJECT_ID: hanh-trinh-an-nhien; bật Firebase backend/khóa đăng ký legacy.

- FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_FILE: /etc/secrets/firebase-service-account.json; file JSON Admin phải có project_id khớp. Thiếu/sai file thì startup fail.

- TEST_MONGODB_URI: chỉ kiểm thử; compose.test.yaml đặt mongodb://mongo:27017/?replicaSet=rs0. Không dùng URI production.

Secret File Render: firebase-service-account.json. Người dùng đã báo điền, chưa xác minh đã lưu. Nội dung file có private_key/service account, tuyệt đối không nhúng vào mobile config. render.yaml hiện chưa khai báo hai biến Firebase; chúng được hướng dẫn thêm thủ công trong Render Environment.

5.2 Mobile compile-time và GitHub repository Variables

```
API_BASE_URL=https://digital-pilgrimage-api.onrender.com/api
FIREBASE_PROJECT_ID=hanh-trinh-an-nhien
FIREBASE_API_KEY=<đọc từ firebase-config.json>
FIREBASE_APP_ID=1:1017604128767:android:a94d724d34eda07234f1ca
FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=1017604128767
GOOGLE_WEB_CLIENT_ID=<Web OAuth client_type 3 trong config>
```

Cả 6 giá trị đã có trong firebase-config.json local. Không công bố lại API key/client ID trong tài liệu vì AI sau có thể đọc file local khi cần. Đây là client config, không phải Firebase Admin private key. CI dùng vars.<TÊN> (repository Variables), không dùng secrets cho 5 giá trị client. API_BASE_URL từng được đặt trên GitHub; chưa có bằng chứng 5 variables Firebase đã được điền trên GitHub. Vì vậy APK CI không mặc nhiên tương đương APK local mới.

```
cd D:\LTDT\AppTungKinh\apptungkinh
flutter build apk --debug --dart-define-from-file=firebase-config.json
# Output: build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
```

Có thể truyền từng --dart-define=TEN=GIA_TRI như workflow CI. Chỉ truyền API_BASE_URL sẽ thiếu Firebase. Không commit firebase-config.json (đã ignore), không dùng service account thay google-services.json.

5.3 GitHub Actions và CD

- FLUTTER_VERSION=3.47.4: env cố định workflow CI.

- GITHUB_TOKEN: secret tự cấp của Actions, dùng quyền packages:write để push GHCR.

- GH_TOKEN: alias env của secrets.GITHUB_TOKEN trong CD; GH_USER=github.actor; REPOSITORY=github.repository; COMMIT_SHA=workflow_run.head_sha. Đây là env workflow, không yêu cầu tự tạo 4 secrets tương ứng.

- Chưa có release signing secrets được cấu hình trong workflow hiện tại. Không bịa tên KEYSTORE_PASSWORD/KEY_ALIAS là biến đã sử dụng; chỉ thêm nếu thiết kế signing sau này.

- Không có Render deploy hook secret trong cd.yml hiện tại; Render dùng checksPass riêng. Không có Firebase Admin key trong GitHub Actions.

5.4 Hướng dẫn AI tiếp nhận

Đọc tài liệu này, git status và docs/FIREBASE_AUTH.md trước thao tác. Ưu tiên xác nhận PR/CI/Render live, không lặp lại cấu hình Google đã xong. Không kết luận hoàn thành cho tới khi hai luồng chạy trên điện thoại với backend mới. Người dùng muốn chủ động làm tiếp, không hỏi lại quyền đã cấp; chỉ dừng ở bước thật sự cần thông tin/credential hoặc phê duyệt. Trong lượt bàn giao này người dùng chỉ cho phép tổng hợp tài liệu.